

📚 Aula 01: Introdução e Tratamento de Dados (ETL)

▼ O que é o Power BI?

O **Power BI** é a ferramenta de Business Intelligence (BI) da Microsoft. O trabalho de um analista de dados com o Power BI consiste em pegar dados brutos (que vêm de planilhas bagunçadas, sistemas ou bancos de dados) e transformá-los em **dashboards (painéis) interativos, visuais e dinâmicos** para ajudar diretores e gestores a tomarem decisões rápidas e assertivas.

▼ O que é o Power Query e o processo de ETL?

E - Extract (Extrair): É o ato de puxar os dados de uma fonte externa para dentro do Power BI (como o arquivo CSV ou Excel que baixamos).

T - Transform (Transformar): É a limpeza e o tratamento. Aqui nós removemos colunas inúteis, tratamos erros, ajustamos tipos de dados, criamos novas colunas e separamos informações (como separar a data da hora).

L - Load (Carregar): É o envio final desses dados já limpos para o modelo do Power BI, onde as fórmulas DAX e os gráficos serão construídos.

💡 No mercado de trabalho, dizem que 80% do tempo de um Analista de Dados é gasto no ETL (Limpeza) e apenas 20% na montagem dos gráficos. Um dado mal tratado gera relatórios falsos! O que vamos fazer nesta aula prática?

https://youtu.be/5RSiU7eUnow



> "Nesta imersão, vamos utilizar uma **base de dados real de chamados de suporte de TI** para construir do zero um painel gerencial interativo. O grande segredo de um dashboard profissional começa na organização dos dados. Por isso, nesta primeira etapa, vamos abrir o **Power Query** para realizar o processo de **ETL (Extração, Transformação e Limpeza)**: vamos validar os tipos de informações, tratar valores vazios, separar a data da hora e enriquecer nossa tabela criando colunas exclusivas de **Ano, Nome do Mês e Dia**. Com a base limpa e estruturada, teremos o alicerce perfeito para criar nossas fórmulas e gráficos nas próximas aulas."

📥 Passo 1: Como Subir a Base de Dados no Power BI

- Abra o **Power BI Desktop**.
- Na aba superior **Página Inicial**, clique no ícone **Excel** (ou vá em *Obter Dados* > *Excel*).
- Selecione o arquivo de dados que você baixou (ex: nossa base de chamados de TI).
- Na janela do Navegador que vai se abrir, selecione a tabela correspondente.
- **ATENÇÃO:** Nunca clique direto em "Carregar". Clique no botão **Transformar Dados** no canto inferior direito para abrir o Editor do Power Query.

🔍 Passo 2: Verificar e Ajustar os Tipos de Dados

No Editor do Power Query, olhe para os ícones no cabeçalho de cada coluna para garantir que o Power BI entendeu a informação corretamente:

- **Colunas de Texto (Ícone `ABC`):** Devem ser nomes, IDs, categorias ou status.
- **Colunas Numéricas (Ícone `123`):** Devem ser valores, horas de SLA ou notas de satisfação.
- *Nota sobre valores vazios (`null`):* Não apague células vazias de campos condicionais ou opcionais; elas são normais em bases de dados reais.

✂️ Passo 3: Separando Data e Hora usando Delimitador

Quando a base traz a data e a hora grudadas (ex: `2026-05-15 14:30:00`), vamos separá-las:

1. Selecione a coluna `Data_Abertura`.
2. Vá até a aba superior **Transformar** e clique em **Dividir Coluna** > **Por Delimitador**.
3. Escolha o delimitador **Espaço** e clique em **OK**.
4. Dê um duplo clique nos novos cabeçalhos gerados:
    - Renomeie a primeira para **Data** e mude o tipo dela para **Data**.
    - Renomeie a segunda para **Hora_Abertura** e mude o tipo dela para **Hora**.

🗓️ Passo 4: Criando Colunas Derivadas (Ano, Mês e Dia)

Para facilitar as análises temporais e gráficos futuros, vamos extrair informações da nossa nova coluna de **Data**:

1. Clique para selecionar a coluna **Data**.
2. Vá na aba superior **Adicionar Coluna**.
3. **Para extrair o Ano:** Clique em **Data** (dentro de *Adicionar Coluna*) > **Ano** > **Ano**. Renomeie a coluna gerada para `Ano`.
4. **Para extrair o Mês:** Com a coluna Data selecionada, vá em **Data** > **Mês** > **Nome do Mês**. Renomeie para `Nome_Mes`.
5. **Para extrair o Dia:** Com a coluna Data selecionada, vá em **Data** > **Dia** > **Dia**. Renomeie para `Dia_Mes`.

💾 Passo 5: Concluindo e Salvando

- Com tudo limpo e organizado, vá na aba **Página Inicial** (no canto superior esquerdo do Power Query) e clique em **Fechar e Aplicar**.
- Salve o seu arquivo do Power BI no computador com o nome de segurança:

  👉 `01_Aula_PowerBI_Apos_PowerQuery.pbix`